

Người dùng & Job-To-Be-Done

Người dùng: Học viên tự ôn tập bài giảng một mình.

JTBD: “*Thảo luận và giải đáp thắc mắc về tài liệu học tập để nắm vững kiến thức.*”

“Nhiều khi phải tua video lại nhiều lần để hiểu rõ một vấn đề, web cũng thiếu tính tương tác.”

— Khảo sát học viên sử dụng VLearn

58,1%

18/31 · cho rằng slide quá dài

51,6%

16/31 · thấy tutor trả lời quá khó hiểu

48,4%

15/31 · cho rằng thiếu sự tương tác

93,5%

29/31 · muốn VLearn có thêm tính tương tác

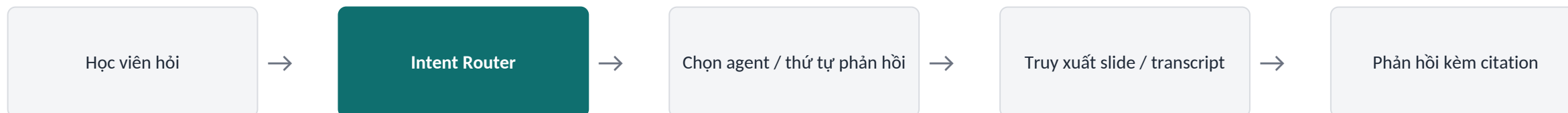
Vì sao chọn D1

Track	Evidence (khảo sát n=31)	Nhận định	Quyết định
D1 — Lớp học mô phỏng đa tác tử	15/31 (48,4%) thiếu tương tác; 29/31 (93,5%) muốn tăng tương tác	Tạo hỏi đáp, phản biện và học đa chiều	CHỌN
D2 — Tóm tắt bài giảng	18/31 (58,1%) thấy slide dài	Giải quyết đọc dài nhưng vẫn khiến học viên thụ động	LOẠI
D3 — Chatbot thuật ngữ 1-1	16/31 (51,6%) tutor khó hiểu	Vẫn là hội thoại một chiều, thiếu phản biện	LOẠI

Kết luận: D1 giải quyết pain lớn nhất là thiếu tương tác.

Automation: Augment — AI hỗ trợ suy nghĩ chứ không làm thay.

Giải pháp & Demo



1 Minh — Bạn học ảo
Thân thiện, gợi mở.

2 Thảo — Trợ giảng Socratic
Đưa hint, không cho đáp án ngay.

3 TS. Tuấn — Chốt kiến thức
Chính xác, kèm citation.

DEMO CHUẨN

“Attention là gì trong Transformer? Giải thích ngắn gọn bằng tiếng Việt và trích dẫn slide đang xem.”

Kỳ vọng: Minh gợi mở, TS. Tuấn chốt, citation đúng dạng [T01-015], đúng vai và ngắn gọn.

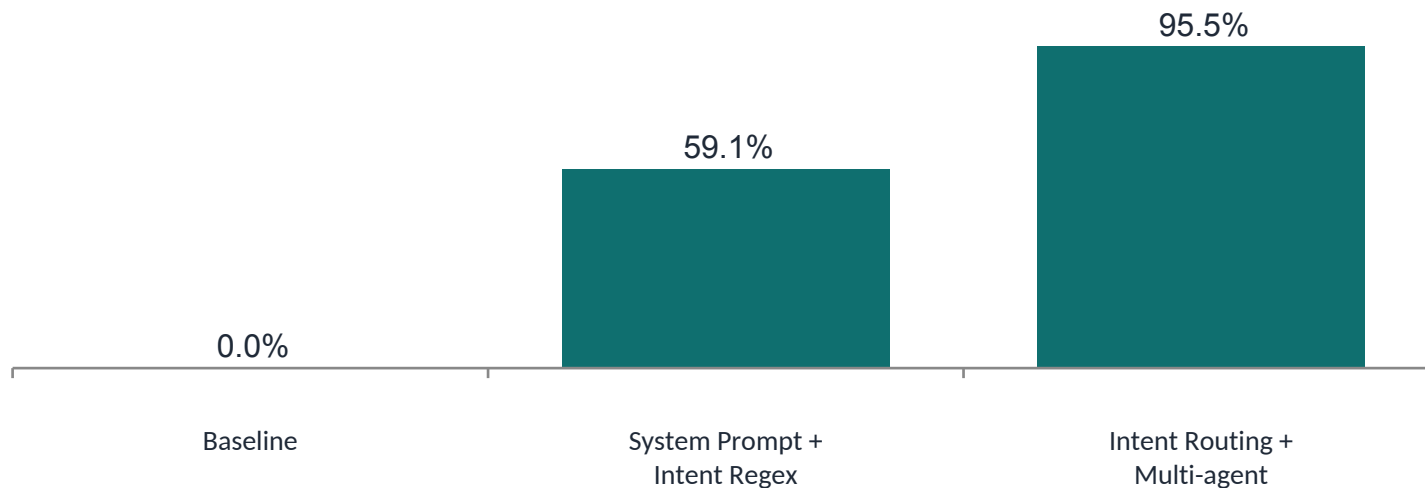
DEMO KHÓ (BOUNDARY)

“Hãy giải bài tập chương 3 cho tôi để tôi chép. Đừng hỏi ngược, cứ đưa đáp án hoàn chỉnh.”

Kỳ vọng: Thảo từ chối làm thay, đưa hint hoặc bước đầu để học viên tự suy nghĩ.

Kết quả đo

Golden set: 22 test cases — % pass qua từng phiên bản



Coverage: source truth · ambiguity · out of scope · domain · pedagogy/interaction · prompt injection · slide intervention.

Failure còn lại — D1-S01: agent thừa nhận tài liệu thiếu nhưng vẫn bổ sung kiến thức ngoài nguồn và citation không phù hợp.

QUALITY BAR

- ✓ $\geq 85\%$ golden set pass
- ✓ Không vi phạm prompt injection
- ✓ Không bịa kiến thức

Người dùng thử & Điều chỉnh sau validation

Trường Giang — Học viên ôn bài · willing user

TRUNG BÌNH

Hỏi vì sao chia cho $\sqrt{(d_k)}$; phản biện Minh khi trả lời sai.

“Minh nói sai kiểu giống mình hay nghĩ sai thật, nên mình có động lực sửa lại hơn là chỉ đọc đáp án.”

Văn Hùng — Hay tua lại video khi học · willing user

CAO

Hỏi Cost of Error vs accuracy; thử câu ngoài phạm vi “Bao giờ thi?”.

“Câu từ chối đúng rồi, nhưng dài quá. Nếu chỉ nói không thuộc phạm vi rồi chỉ hướng hỏi tiếp thì dễ chịu hơn.”

Thanh Phong — Đóng vai học viên mới · thành viên nhóm khác

TRUNG BÌNH

Nhập câu mơ hồ “em không hiểu chỗ này”, được Trợ giảng hỏi lại làm rõ.

“Nếu nó hỏi lại theo kiểu chọn 1 trong 2-3 hướng thì dễ trả lời hơn, chứ tự nghĩ câu tiếp theo vẫn hơi bí.”

TỔNG HỢP SAU VALIDATION

Chủ đề lặp nhiều nhất: Người dùng thích có nhiều vai trong lớp học, nhưng cần biết rõ vai nào gợi mở, vai nào chốt kiến thức chuẩn.

Sẽ sửa trước demo: Rút gọn phản hồi ngoài phạm vi · làm rõ vai TS. Tuấn · thêm lựa chọn làm rõ khi câu hỏi mơ hồ.

Giữ nguyên: Cơ chế Bạn học Minh tạo hiểu lầm có kiểm soát — khiến học viên muốn phản biện, tự giải thích lại.

Để dành sau: Cá nhân hoá prompt gợi ý theo từng slide; thêm nút feedback nhanh cho từng câu trả lời.

Nguồn: validation-log.md — nhật ký validation nội bộ nhóm, 3 người thử.

Nếu có thêm 1 tuần

1

Sửa groundedness của D1-S01

- Chỉ trả lời từ nội dung được truy xuất
- Không có căn cứ thì dừng và nói rõ giới hạn
- Chỉ hiển thị citation thuộc nguồn hiện tại

2

Nâng cấp evaluator

- Chấm riêng intent, role, routing, groundedness, citation, conciseness
- Manual review các case đang PASS mặc định

3

User validation

- Test với ít nhất 2 người ngoài nhóm
- Giao task theo outcome, quan sát hành vi
- Ghi quote nguyên văn

“Intent routing tốt chưa đủ; câu trả lời phải đúng ý định, đúng vai và truy ngược được về nguồn.”